2. Campi elettrici

HRW 22.1-22.7

1

1

L'aspetto fisico





La forza elettrostatica tra 2 cariche sembra una "azione a distanza"

Spiegazione alternativa:

- *La carica 1 **crea** un campo elettrico nello spazio circostante*
- *La carica 2 **sente** l'effetto del campo 1*

E vice versa:

- *La carica 2 crea un campo elettrico nello spazio circostante*
- *La carica 1 sente l'effetto del campo 2*

2

2

Il campo elettrico

campo **scalare**: temperatura, pressione, densità

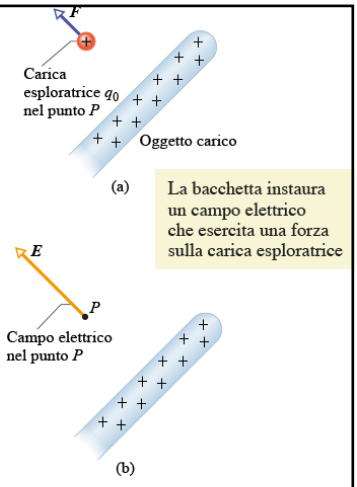
campo **vettoriale**: velocità, accelerazione, forza

La forza $\vec{F}$ su un **carica esplorativa** q_0 determina il campo elettrico $\vec{E}$:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$$

$\vec{E}$ è un campo vettoriale

Nel SI, si esprime in $\mathrm{N/C}$ (o $\mathrm{V/m}$)



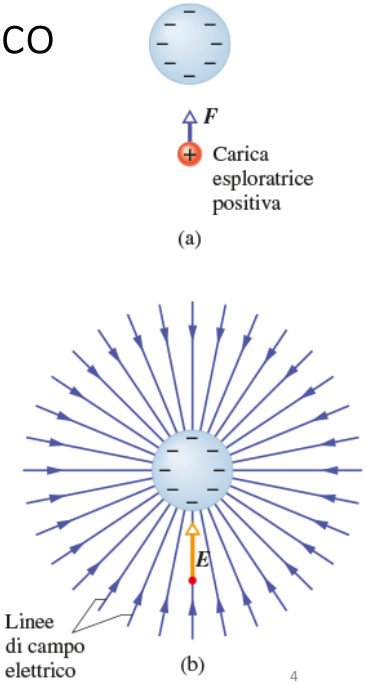
3

3

Linee di campo elettrico

Per visualizzare $\vec{E}$, disegniamo linee:

- Il vettore $\vec{E}$ è **tangente** alla linea
- La **densità** delle linee rappresenta $|\vec{E}|$
- Le linee **escono** dalle cariche positive
- Le linee **entrano** nelle cariche negative



4

4

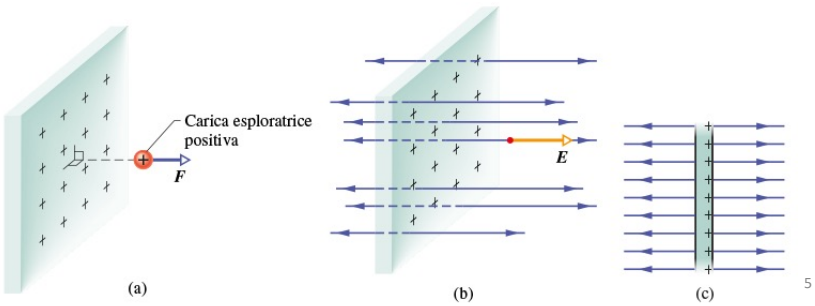
Lamina piana

Lamina piana con distribuzione **uniforme**

Il campo $\vec{E}$ risulta **perpendicolare** alla lamina

Il campo $\vec{E}$ risulta **uniforme**

Approssimazione valida **vicino** alla lamina



5

5

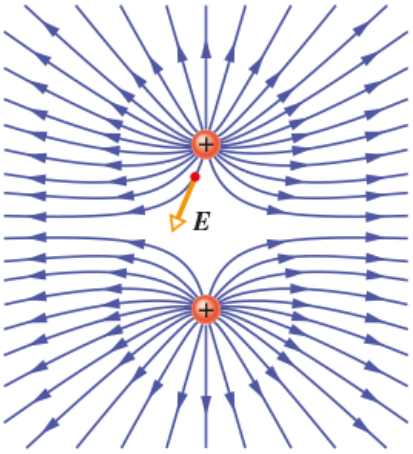
Altro esempio di linee di campo

Due cariche positive identiche

Sempre:

- *Il vettore $\vec{E}$ è tangente alla linea*
- *La densità delle linee rappresenta $|\vec{E}|$*
- *Le linee escono dalle cariche positive*
- *Le linee entrano nelle cariche negative*

Il disegno stesso suggerisce l'idea di una repulsione!



6

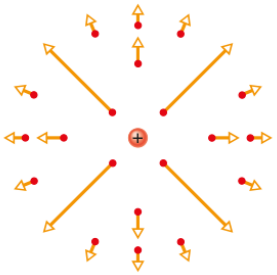
6

Campo $\vec{E}$ di una carica puntiforme

Una carica esploratrice positiva q_0 attorno ad una **carica puntiforme** q sente una forza $\vec{F} = \frac{qq_0}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{r}$

Per il campo $\vec{E}$ troviamo:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{r}$$



La direzione di $\vec{E}$ è **radiale**

Per $q > 0$, il verso di $\vec{E}$ è uscente

Per $q < 0$, il verso di $\vec{E}$ è entrante

Per il **modulo**: $E = |\vec{E}| = \frac{|q|}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$

7

7

Il principio di sovrapposizione

In presenza di **più cariche**, le forze obbediscono al principio di sovrapposizione:

$$\vec{F}_0 = \vec{F}_{01} + \vec{F}_{02} + \cdots + \vec{F}_{0n}$$

Il **principio di sovrapposizione** vale anche per $\vec{E}$:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_0}{q_0} = \frac{\vec{F}_{01}}{q_0} + \frac{\vec{F}_{02}}{q_0} + \cdots + \frac{\vec{F}_{0n}}{q_0}$$

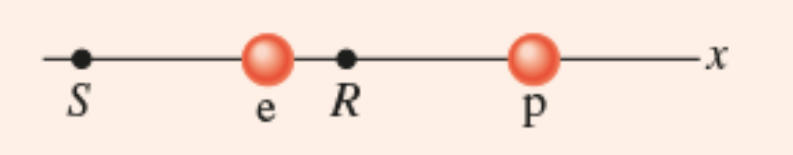
$$= \vec{E}_1 + \vec{E}_2 + \cdots + \vec{E}_n$$

Il campo $\vec{E}$ di più particelle cariche è la somma **vettoriale** dei singoli contributi

8

8

Verifica



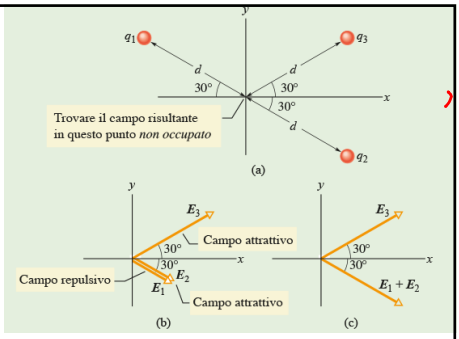
Il disegno mostra un elettrone (e) e un protone (p) sull'asse x

- Indicare la direzione di $\vec{E}$ dovuta all'elettrone nel punto S e nel punto R
- Indicare la direzione di $\vec{E}$ dovuta al protone nel punto S e nel punto R

9

9

Problema svolto 1



$q_1 = +2e$

$q_2 = -2e$

$q_3 = -4e$

Trovare $\vec{E}$ nel origine

$$E_1 = E_2 = \frac{2e}{4\pi\varepsilon_0 d^2}$$

$$E_3 = \frac{4e}{4\pi\varepsilon_0 d^2}$$

$$E_x = E_{1x} + E_{2x} + E_{3x} =$$

$$\frac{2e}{4\pi\varepsilon_0 d^2}\cos 30° + \frac{2e}{4\pi\varepsilon_0 d^2}\cos 30° + \frac{4e}{4\pi\varepsilon_0 d^2}\cos 30° = \frac{8e}{4\pi\varepsilon_0 d^2}\cos 30°$$

$$E_y = E_{1y} + E_{2y} + E_{3y} =$$

$$\frac{-2e}{4\pi\varepsilon_0 d^2}\sin 30° + \frac{-2e}{4\pi\varepsilon_0 d^2}\sin 30° + \frac{4e}{4\pi\varepsilon_0 d^2}\sin 30° = 0$$

10

10

Campo $\vec{E}$ di un dipolo elettrico

Due particelle cariche, $-q$ e $+q$

separate da distanza d

sull'asse dipolare z

Il prodotto dq viene chiamato

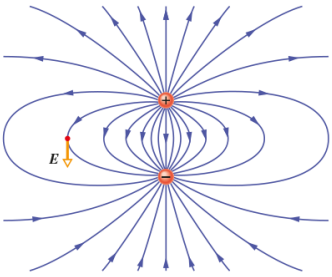
momento di dipolo elettrico:

$p = qd$

$\vec{p}$ vettoriale

direzione: l'asse dipolare

verso: da $-q$ a $+q$



11

11

Campo $\vec{E}$ di un dipolo elettrico

Il campo $\vec{E}$ sull'asse dipolare distante z dal centro del dipolo:

$$E = E_+ - E_-$$

$$= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\left(z-\frac{d}{2}\right)^2} - \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\left(z+\frac{d}{2}\right)^2}$$

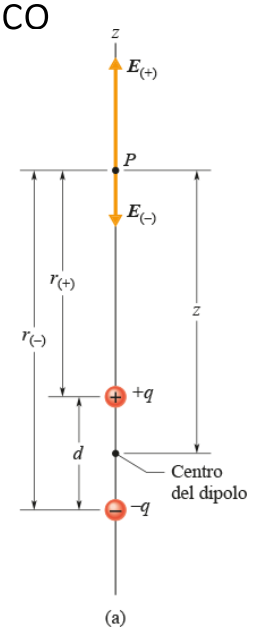
$$= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\left(z+\frac{d}{2}\right)^2-\left(z-\frac{d}{2}\right)^2}{\left(z-\frac{d}{2}\right)^2\left(z+\frac{d}{2}\right)^2}$$

$$= \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2zd}{\left(z^2-\left(\frac{d}{2}\right)^2\right)^2}$$

$$= \frac{qd}{2\pi\varepsilon_0 z^3}\left(1-\left(\frac{d}{2z}\right)^2\right)^{-2}$$

Per $z \gg d$ troviamo $E(z) = \frac{p}{2\pi\varepsilon_0 z^3}$

Anche fuori l'asse z, $E \propto r^{-3}$ per $r \gg d$



12

12

Distribuzioni di carica

Il campo elettrico può essere calcolato anche per distribuzioni continue di carica

- in **una** dimensione
  linea, anello
- in **due** dimensioni
  piano, superficie curva
- in **tre** dimensioni
  sfera, cubo, cilindro

Procedura: integrazione

TABELLA 22.1 Alcuni tipi di misura di carica elettrica

Nome	Simbolo	Unità di misura SI
Carica	q	C
Densità di carica lineare	λ	C/m
Densità di carica superficiale	σ	C/m^2
Densità di carica di volume	ρ	C/m^3

13

13

Campo $\vec{E}$ da una carica lineare

Calcoliamo $\vec{E}$ in un punto P **sull'asse** dell'anello

Dividiamo l'anello in **elementi infinitesimi** $\mathrm{d}s$

Ogni elemento $\mathrm{d}s$ ha carica $\mathrm{d}q = \lambda \mathrm{d}s$

e contribuisce con $\mathrm{d}E = \frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{\lambda \mathrm{d}s}{4\pi\varepsilon_0 (R^2+z^2)}$

$E_x = 0$ e $E_y = 0$,

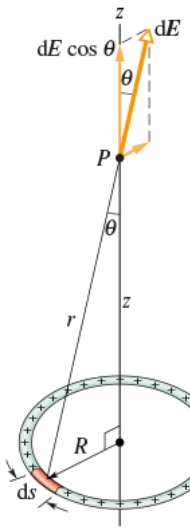
solo $\mathrm{d}E_z = \mathrm{d}E\cos\theta$ contribuisce a $\vec{E}$

$\cos\theta = \frac{z}{r} = \frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}} \rightarrow \mathrm{d}E = \frac{z\lambda \mathrm{d}s}{4\pi\varepsilon_0 (R^2+z^2)^{3/2}}$

integrando da $s = 0$ a $s = 2\pi R$:

$E = \frac{z\lambda 2\pi R}{4\pi\varepsilon_0 (R^2+z^2)^{3/2}} = \frac{zq}{4\pi\varepsilon_0 (R^2+z^2)^{3/2}}$

per $z \gg R$, ritroviamo $E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 z^2}$



14

14

Campo $\vec{E}$ da un disco carico

Materiale isolante (e.g. plastica)

Raggio R, carica **superficiale** σ

Punto P sull'asse centrale, distanza z

Ogni anello ha carica $\mathrm{d}q = \sigma \mathrm{d}A = \sigma 2\pi r \mathrm{d}r$

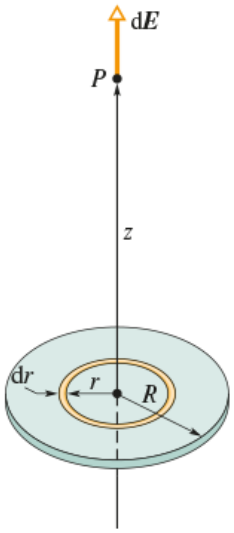
e contribuisce $\mathrm{d}E = \frac{z\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0(r^2+z^2)^{3/2}}$

$E = \int \mathrm{d}E = \int_0^R \frac{z\sigma 2\pi r \mathrm{d}r}{4\pi\varepsilon_0(r^2+z^2)^{3/2}} =$

$\frac{z\sigma}{4\varepsilon_0} \int_0^R \frac{2r\mathrm{d}r}{(r^2+z^2)^{3/2}} = \frac{z\sigma}{4\varepsilon_0}\left[\frac{(r^2+z^2)^{-1/2}}{-1/2}\right]_0^R$

Risulta $E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1 - \frac{z}{\sqrt{(R^2+z^2)}}\right)$

Per $z \ll R$ troviamo $E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$



15

15

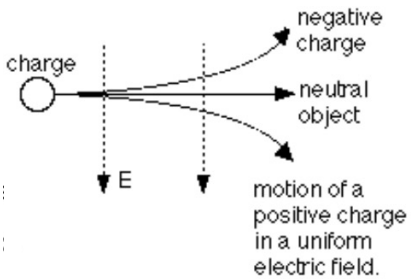
Carica puntiforme in campo $\vec{E}$

Su una carica q in un campo elettrico esterno $\vec{E}$ agisce una forza elettrostatica $\vec{F} = q\vec{E}$

per $q > 0$, $\vec{F}$ ha lo stesso orientamento di $\vec{E}$

per $q < 0$, $\vec{F}$ ha l'orientamento opposto di $\vec{E}$

NB: Una carica **non** sente il **proprio** campo elettrico esterno!



16

16

Misura della carica elementare

Millikan 1910

Goccioline d'olio nebulizzate

Alcune si caricano negativamente

Altre si caricano positivamente

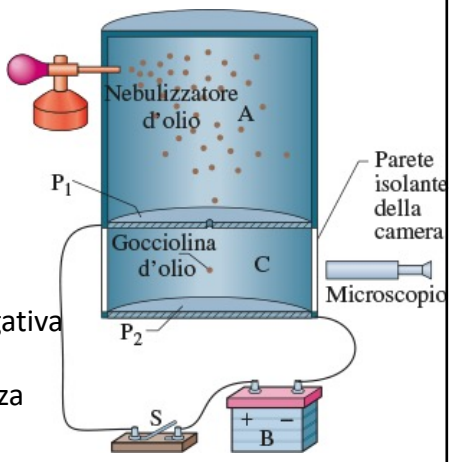
Alcune entrano nella camera C

Con l'interruttore S si genera o si elimina un campo $\vec{E}$

Per $\vec{E}$ verso il basso, una carica negativa sente una forza verso alto

Confrontando la velocità con e senza campo $\vec{E}$, si misura la carica

si trova $q = ne$ con $n = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \ldots$



17

17

Problema svolto

Una goccia con

$m = 1{,}3 \cdot 10^{-10}\text{kg}$

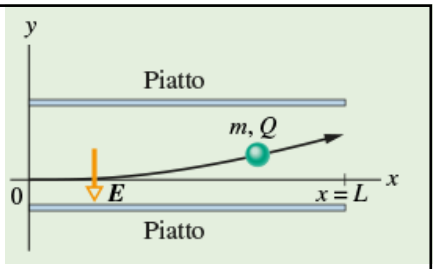
$Q = -1{,}5 \cdot 10^{-13}\text{C}$

$v_x = 18\text{m/s}$

attraversa una zona di lunghezza $L = 1{,}6\text{cm}$ e campo elettrico $E = 1{,}4 \cdot 10^{6}\text{N/C}$ verso basso.

Qual è la deflessione verticale?

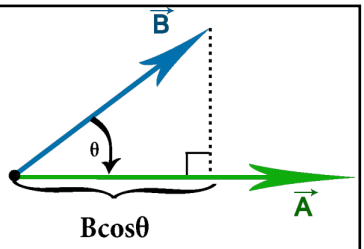
$$y = \tfrac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2}\frac{EQ}{m}\left(\frac{L}{v_x}\right)^2 = 6{,}4 \cdot 10^{-4}\text{m} = 0{,}64\text{mm}$$



18

18

Prodotto scalare



$\vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}| \cdot |\vec{B}| \cdot \cos\theta$

Esistono due prodotti tra vettori:
il <u>prodotto scalare</u> e il <u>prodotto vettoriale</u>

Il prodotto scalare è appunto uno scalare (un **singolo numero**) funzione di due vettori, indicato con $s = \vec{A} \cdot \vec{B}$ e perciò anche detto **dot product**.

Operativamente, posto $|\vec{A}|$ il **modulo** del vettore $\vec{A}$, $|\vec{B}|$ il **modulo** del vettore $\vec{B}$, e α l'**angolo** compreso tra i due vettori, il prodotto scalare si calcola come

$$s = \vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}||\vec{B}| \cos\alpha$$

oppure equivalentemente, poste A_x ecc. le **componenti** dei vettori come la somma ei prodotti delle componenti omologhe

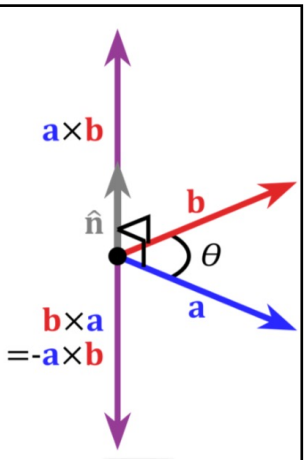
$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

L'interpretazione geometrica è che il prodotto scalare è la **proiezione** di uno dei due vettori sull'altro

19

19

Prodotto vettoriale



Il prodotto vettoriale è un vettore funzione di due vettori, e si indica con $\vec{V} = \vec{A} \times \vec{B}$ oppure $\vec{V} = \vec{A} \wedge \vec{B}$.

È quindi anche detto **cross product**. Il modulo è

$$|\vec{V}| = |\vec{A}||\vec{B}| \sin\theta$$

$\vec{V}$ è **perpendicolare** a $\vec{A}$ e a $\vec{B}$: $\vec{V} \perp \vec{A}, \vec{V} \perp \vec{B}$

Il verso di $\vec{V}$ è determinato dalla **regola della mano destra**: girando le dita da $\vec{A}$ a $\vec{B}$,
il pollice indica il verso di $\vec{V}$

L'espressione esplicita è

$$\vec{V} = (A_y B_z - A_z B_y)\hat{x} + (A_z B_x - A_x B_z)\hat{y} + (A_x B_y - A_y B_x)\hat{z}$$

o si ottiene dal **determinante**: $\vec{V} = \begin{vmatrix} \hat{x} & \hat{y} & \hat{z} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix}$

20

20

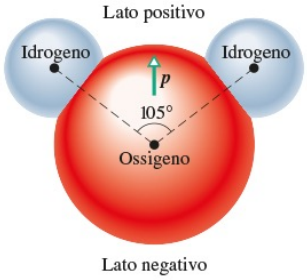
Dipolo in un campo elettrico

In acqua (H_2O), il lato ossigeno è leggermente più negativo di quello dell'idrogeno.

Posto in un campo elettrico esterno $\vec{E}$, **si comporta come un dipolo** generico.

Il **momento di dipolo elettrico** $\vec{p}$ è diretto lungo l'asse di simmetria della molecola e ha verso dalla carica negativa alla carica positiva.

$p(H_2O) = 6{,}2 \cdot 10^{-30}\,\mathrm{Cm}$



21

21

Dipolo in un campo elettrico

Dipolo rappresentato da due cariche $+q$ e $-q$ a distanza d

Il momento dipolo elettrico $\vec{p}$ forma un angolo θ col campo elettrico esterno $\vec{E}$ (uniforme)

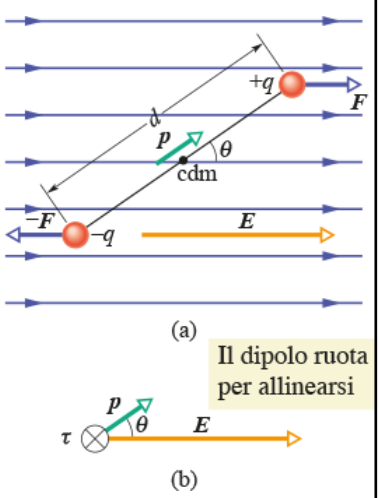
$\vec{F}(+q)$ e $\vec{F}(-q)$ hanno intensità uguale e direzione opposta.

La forza netta è zero, ma esercitano un **momento torcente** $\vec{\tau}$:

$\tau = -Fd\sin\theta = -pE\sin\theta$

(segno meno perché orario)

In forma vettoriale: $\vec{\tau} = \vec{p}\times\vec{E}$



22

22

Energia potenziale di un dipolo elettrico

L'energia potenziale U di un dipolo elettrico $\vec{p}$ dipende dal suo **orientamento**

U è minimo quando $\vec{p}$ è allineato con il campo $\vec{E}$

Nel minimo è in equilibro: $|\vec{\tau}| = |\vec{p}||\vec{E}| \sin\theta = 0$

Scegliamo $U = 0$ per $\theta = 90°$

Girando da $90°$ a θ, $\vec{E}$ svolge un lavoro L.

L'energia potenziale diventa

$$U = -L = \int_{90°}^{\theta} \tau d\theta = \int_{90°}^{\theta} pE \sin\theta \, d\theta = -pE \cos\theta$$

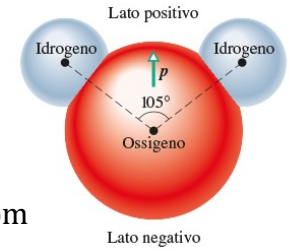
In forma vettoriale: $U = -\vec{p} \cdot \vec{E}$

23

23

problema svolto

a) A quale distanza si trovano i centri delle cariche positiva e negativa di una molecola di acqua?



$p = qd \rightarrow d = p/q$

$p(\mathrm{H_2O}) = 6{,}2 \cdot 10^{-30}\mathrm{Cm}$

$q(\mathrm{H_2O}) = 10e = 1{,}6 \cdot 10^{-18}\mathrm{C}$

$d = \frac{p}{q} = \frac{6{,}2 \cdot 10^{-30}\mathrm{Cm}}{1{,}6 \cdot 10^{-18}\mathrm{C}} = 3{,}9 \cdot 10^{-12}\mathrm{m} = 3{,}9\mathrm{pm}$

b) Qual è la differenza di energia potenziale tra le orientazioni $\theta = 0°$ e $\theta = 180°$ in un campo esterno $E = 1{,}5 \cdot 10^4 \mathrm{N/C}$?

$\Delta U = 2pE = 2 \cdot 6{,}2 \cdot 10^{-30}\mathrm{Cm} \cdot 1{,}5 \cdot 10^4 \mathrm{N/C} = 1{,}9 \cdot 10^{-25}\mathrm{J}$

24

24

• 1. Si traccino qualitativamente le linee di forza sia all'esterno sia all'interno di due gusci sferici concentrici e conduttori quando una carica positiva uniforme q_1 si trova sul guscio interno e una carica negativa uniforme $-q_2$ si trova sul guscio esterno. Si considerino i casi $q_1 > q_2$, $q_1 = q_2$ e $q_1 < q_2$.

•• 18. Si abbia una carica uniformemente distribuita lungo un anello di raggio $R = 2{,}40$ cm. A che distanza dal centro si osserva un'intensità E massima del campo elettrico lungo l'asse dell'anello?

• 38. Un dipolo elettrico costituito da cariche di intensità 1,50 nC separate dalla distanza di 6,20 µm viene immesso in un campo elettrico d'intensità pari a 1100 N/C. (a) Qual è il modulo del momento di dipolo? (b) Qual è la differenza tra le energie potenziali corrispondenti a orientamenti del dipolo concorde e discorde al campo?

25

25

• 5. Qual è l'intensità di una carica puntiforme il cui campo elettrico, distante 50 cm, ha l'intensità di 2,0 N/C?

• 21. A quale distanza, lungo l'asse di un disco di plastica carico di raggio $R = 0{,}600$ m, l'intensità del campo elettrico è uguale alla metà del valore del campo che si ha al centro della superficie del disco?

•• 31. Tra due piastre dotate di cariche uguali e opposte distanti 2,0 cm si stabilisce una regione di campo uniforme. Un elettrone lasciato libero sulla superficie carica negativamente raggiunge la superficie opposta in $1{,}5 \cdot 10^{-8}$ s. (a) Che velocità ha l'elettrone nel momento dell'urto? (b) Che intensità ha il campo elettrico $\boldsymbol{E}$ presente?

44. A due dei vertici di un triangolo equilatero di lato 2,0 m sono collocate due cariche puntiformi di modulo 12 nC. Che intensità ha il campo nel terzo vertice se (a) le cariche sono di segno uguale e (b) sono di segno opposto?

26

26

• 15. *Densità, densità, densità.* (a) Una carica $q = 300e$ è uniformemente distribuita lungo un arco di circonferenza di raggio pari 4,00 cm, che sottende un angolo di 40°. Quanto vale la densità di carica lineare lungo l'arco? (b) Una carica $q = 300e$ è uniformemente distribuita su una faccia di un disco circolare di raggio pari a 2,00 cm. Quanto vale la densità di carica superficiale sulla faccia? (c) Una carica $q = 300e$ è uniformemente distribuita sulla superficie di una sfera di raggio pari a 2,00 cm. Quanto vale la densità di carica superficiale sulla sfera? (d) Una carica $q = 300e$ è uniformemente distribuita nel volume di una sfera di raggio pari a 2,00 cm. Quanto vale la densità di carica volumica nella sfera?

• 24. Una particella α, nucleo di un atomo di elio, ha una massa di $6.64 \cdot 10^{-27}$ kg e una carica di $+2e$. Quali sono (a) l'intensità e (b) la direzione e il verso del campo elettrico che bilancerà la sua forza di gravità?

••• 13. *Quadrupolo elettrico.* La figura 22.34 mostra un quadrupolo elettrico. Esso consiste di due dipoli con momenti di dipolo uguali in intensità e direzione ma opposti in verso. Si mostri che il valore di E sull'asse del quadrupolo nei punti che si trovano a una distanza z dal suo centro (si assuma $z \gg d$) è dato da

$$E = \frac{3Q}{4\pi\varepsilon_0 z^4},$$

dove $Q(= 2qd^2)$ è chiamato *momento di quadrupolo* della distribuzione di carica.

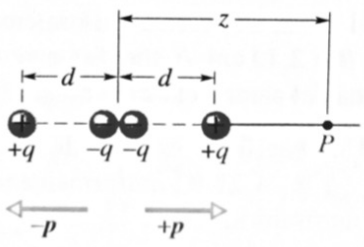


Figura 22.34 Problema 13.